Haris Hardiansyah
Speaker

Quantum Technology

Haris Hardiansyah
Speaker

Presentation 2026
Jarkom



Teknologi kuantum adalah teknologi yang memanfaatkan sifat-sifat fisik partikel super kecil (seperti elektron dan foton) untuk memproses informasi, berkomunikasi, dan mengukur sesuatu jauh lebih cepat dan akurat

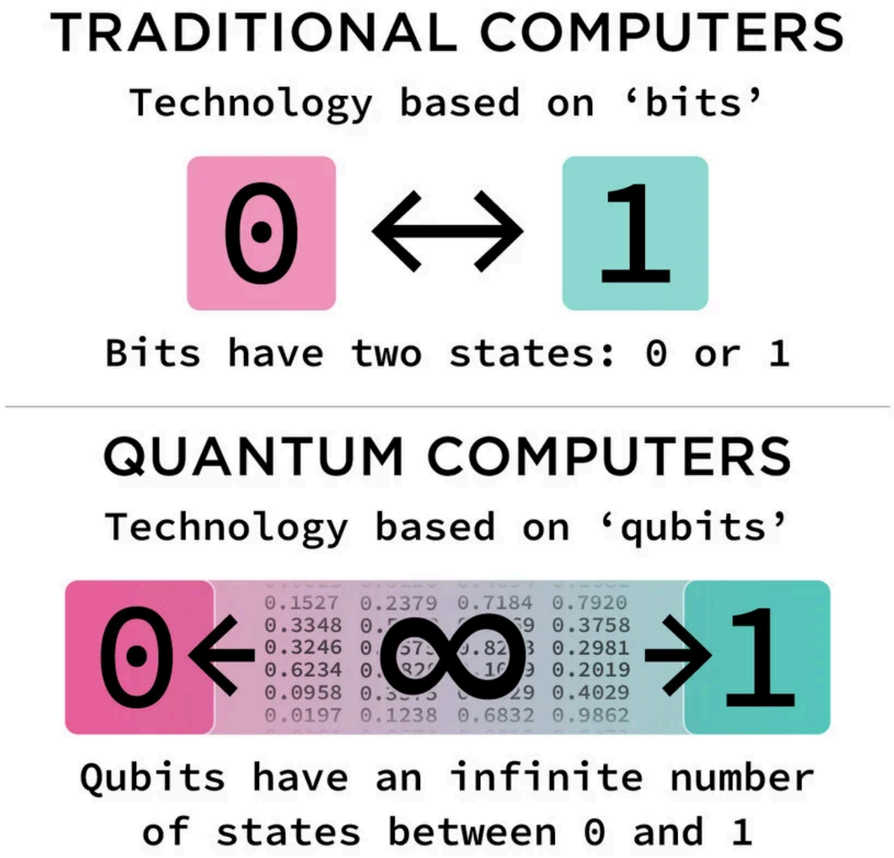
$$\hat{H} = \sum_{n=1}^{N} \frac{\hat{p}_n^{\,2}}{2m_n} + V(x_1, x_2, \ldots x_N)$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2} \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{m_n} \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + V(x_1, x_2, \ldots x_N)$$

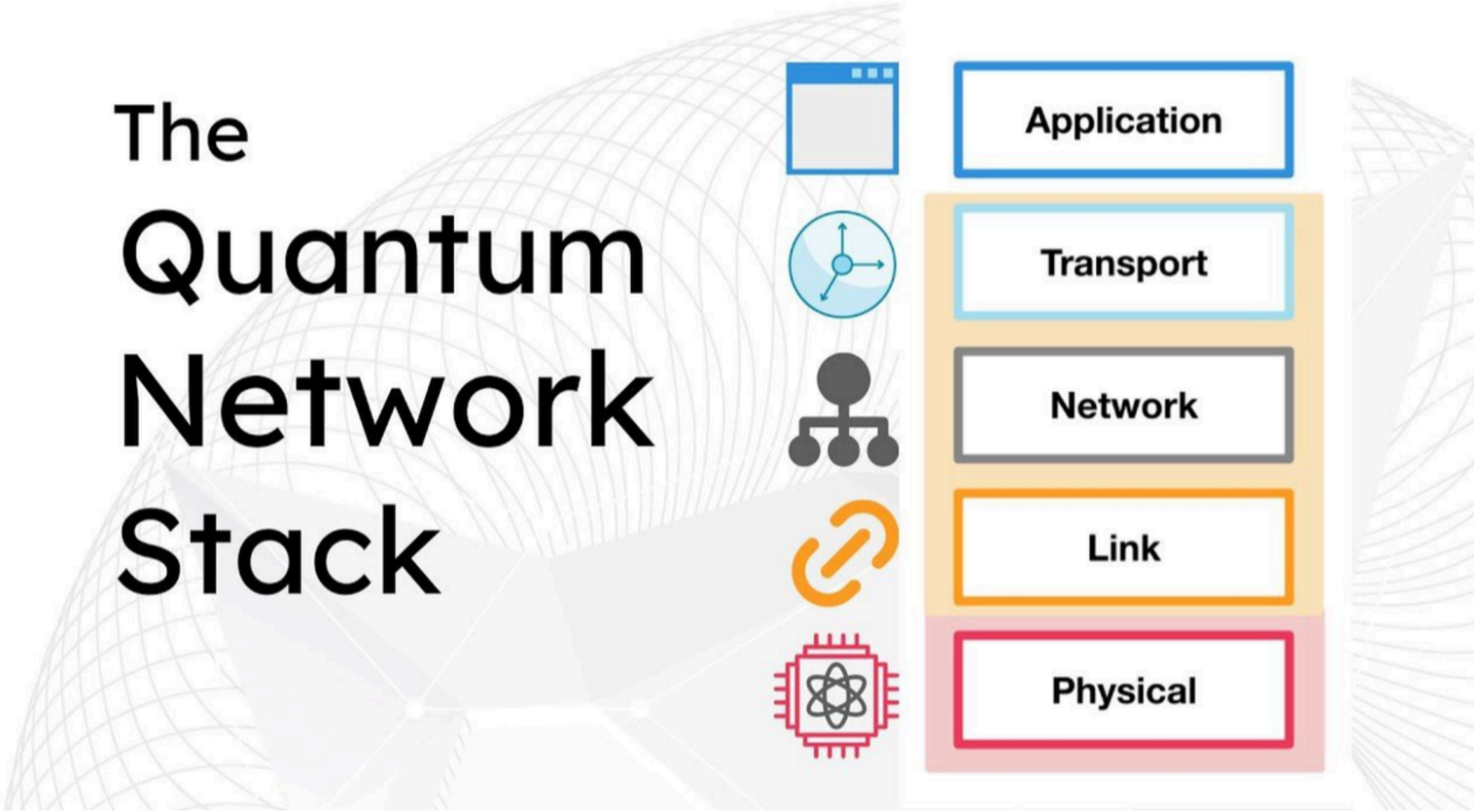
Haris Hardiansyah
Speaker

Untuk apa Technology Quantum?

Menyelesaikan perhitungan matematika tingkat rumit yang membutuhkan waktu ribuan tahun bagi superkomputer biasa, hanya dalam hitungan menit

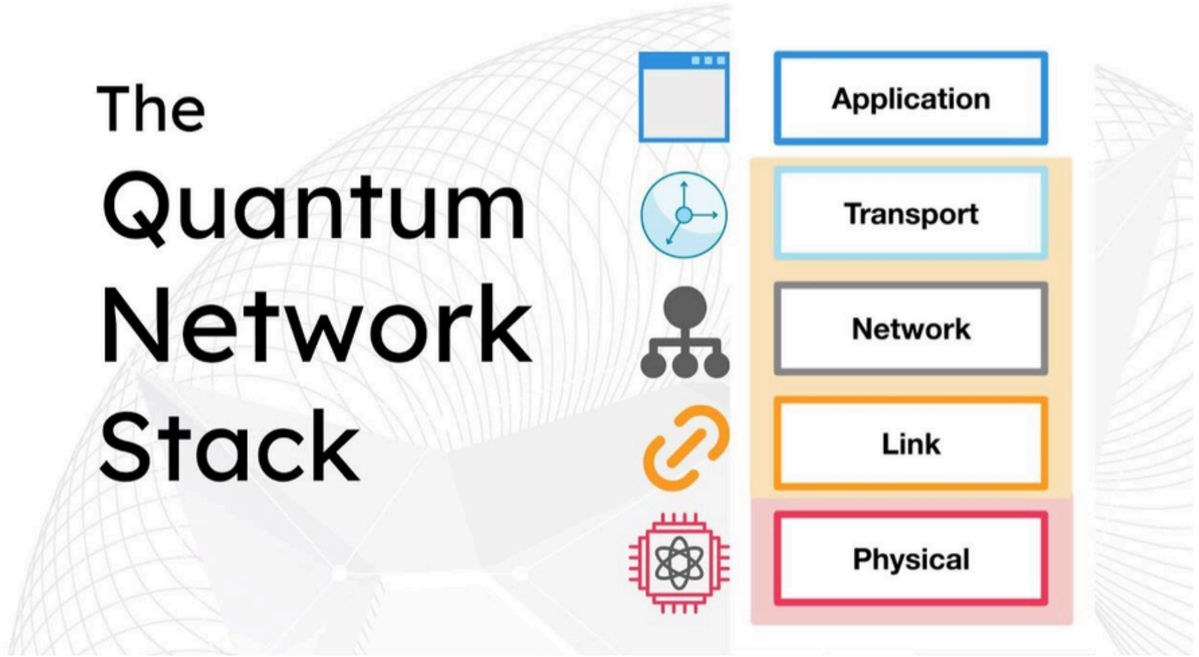


Quantum Technology in Networking?



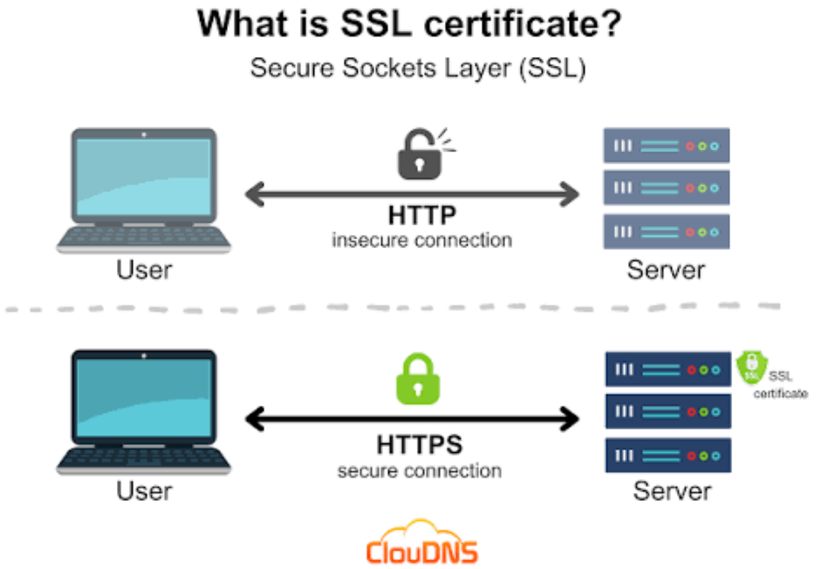
Haris Hardiansyah
Speaker

Quantum Technology in Networking?



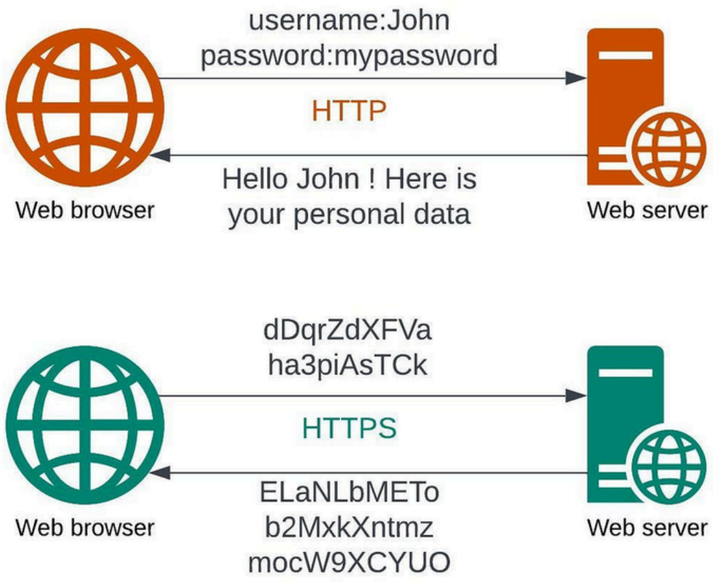
- Menggantikan Enkripsi Klasik di Lapisan Keamanan **(Security Layer)**
- Menciptakan Jalur Distribusi Kunci yang Anti-Sadap **Quantum Key Distribution (QKD)**
- Merancang Arsitektur Internet Masa Depan (Quantum Internet)

SSL & TLS



Secure Sockets Layer (sekarang diperbarui menjadi TLS) adalah protokol keamanan yang mengenkripsi komunikasi data antara browser pengguna dan server website

SSL & TLS Works





https://

- Mengubah teks biasa menjadi kode acak tak terbaca selama transit data
- Memastikan pengguna terhubung ke website asli, bukan situs palsu
- Mencegah hacker mengubah informasi di tengah jalan

Haris Hardiansyah
Speaker

Ancaman Besar: Mengapa Kita Butuh Quantum SSL?



Penjahat **Attacker** saat ini sengaja mencuri dan menyimpan data terenkripsi milik perusahaan atau pengguna. Mereka tidak memanfaatkan data itu sekarang, melainkan **menimbunnya**



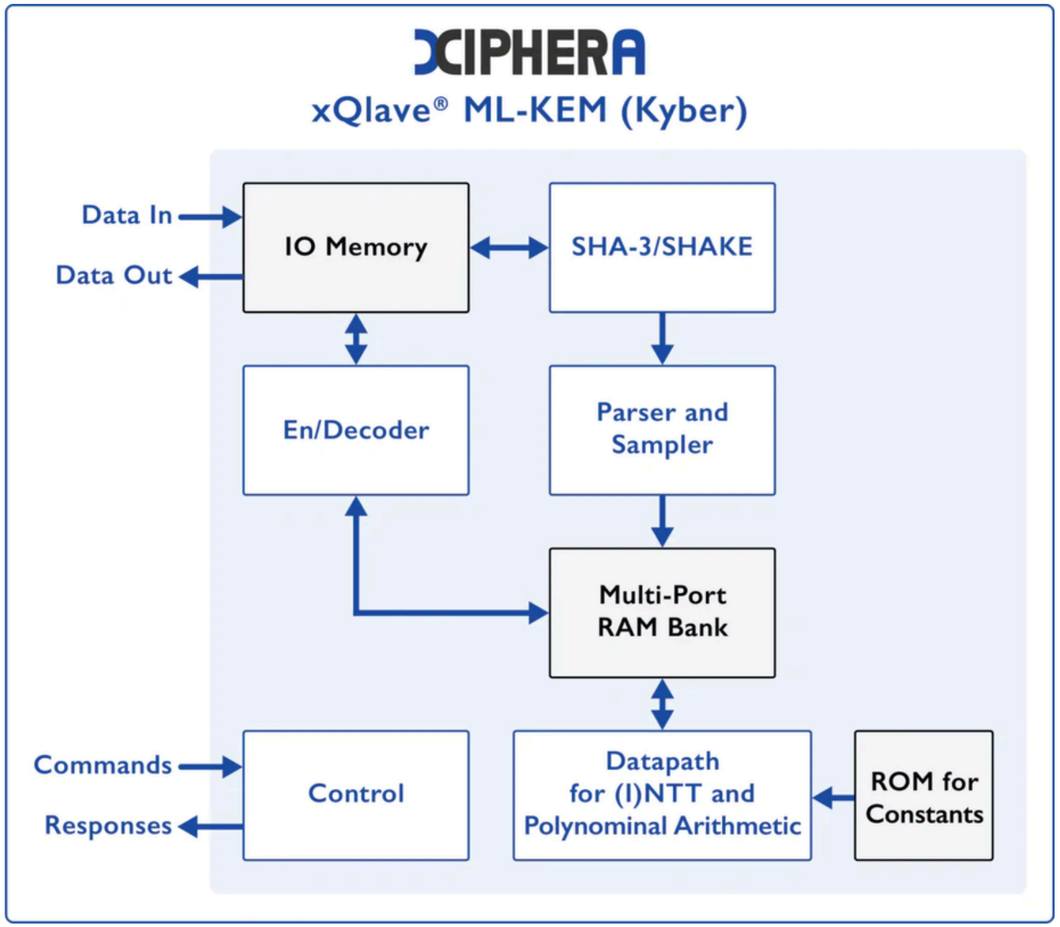
Everything is Green Until it is Not

Menggunakan sepasang kunci matematika: Public Key (untuk mengunci data) dan Private Key (untuk membuka data) dan mudah di pecahkah



Everything is Green Until it is Not

Menggunakan sepasang kunci matematika: Public Key (untuk mengunci data) dan Private Key (untuk membuka data) dan mudah di pecahkah

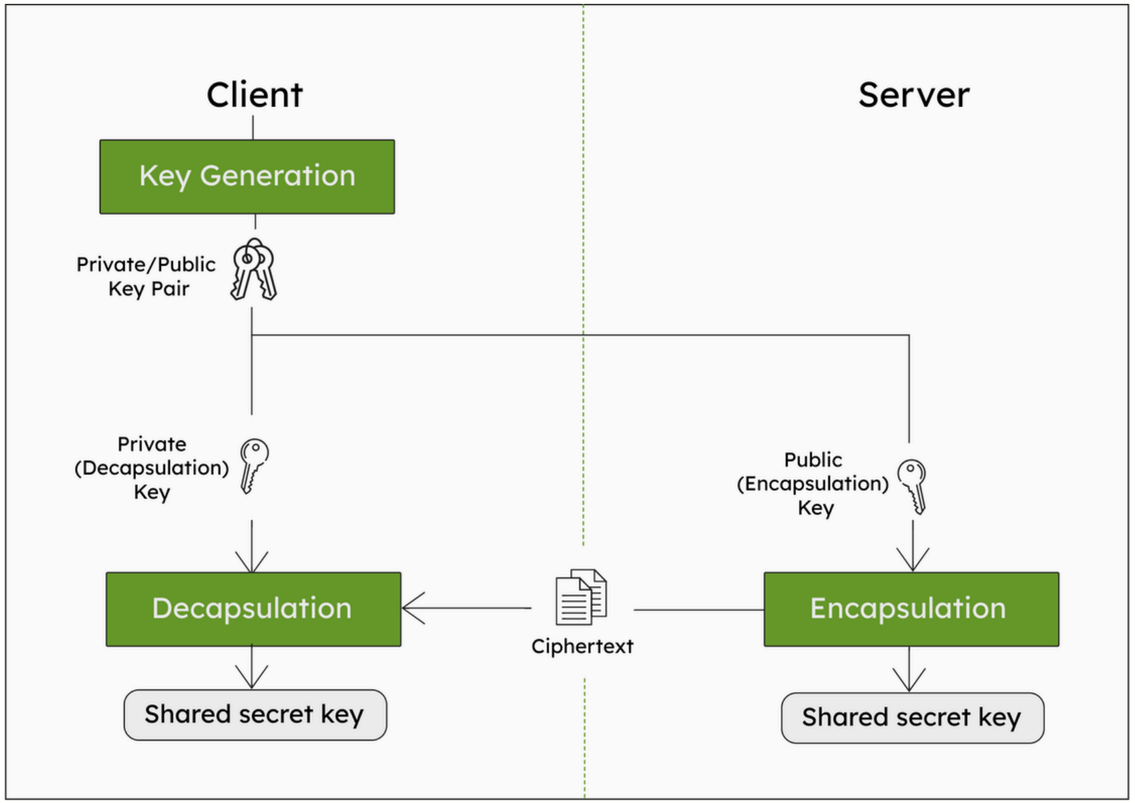


Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism

Standar Keamanan Internasional ML-KEM sudah sepenuhnya mematuhi standar NIST (FIPS 203) untuk algoritma ML-KEM

Versi seimbangnya (XIP6110B) hanya memakan sedikit sumber daya cip (kurang dari 10.000 LUT) tetapi mampu memproses ribuan operasi enkripsi per detik

Fleksibel karena bisa menjalankan tiga level proteksi kuantum sekaligus, yaitu Kyber-512, Kyber-768, dan Kyber-1024



- ML-KEM-512: Ukuran data paling kecil dengan performa tercepat
- ML-KEM-768: Ukuran paling seimbang dan direkomendasikan untuk sebagian besar aplikasi web/enterprise
- ML-KEM-1024: Tingkat keamanan tertinggi untuk sistem yang butuh proteksi jangka panjang